MAHDEPLOY | USER GUIDE | V1.2.0

استقراربان

MahDeploy — FastAPI + React Deployer for Windows Server

راهنمای جامع کاربر

استقرار استاندارد و خودکار اپلیکیشن‌های FastAPI + React روی ویندوز سرور؛ با پیش‌بررسی کامل دامنه، پورت و گواهی SSL، اسکریپت‌های استاندارد PowerShell، وب‌سرور Nginx و سرویس ویندوز — همه در یک پنل فارسی و شیشه‌ای. این راهنما گام‌به‌گام تمام بخش‌های سامانه را توضیح می‌دهد.

نسخه سند: **۱.۲.۰**

تاریخ انتشار: **آبان ۱۴۰۵**

مخاطب: **مدیران سرور و تیم‌های فنی**

سیستم‌عامل: **Windows Server 2016+**

TABLE OF CONTENTS

فهرست مطالب

هفت فصل، از آشنایی با سامانه تا عیب‌یابی — هر بخش با همان زبانی که در خود پنل می‌بینید.

۱ **آشنایی با استقراربان**
چرا این سامانه؟ معماری، امکانات کلیدی و جریان کار ۱

۲ **اجرا و راه‌اندازی**
اجرای پکیج پرتابل، ثبت سرویس ویندوز و نخستین ورود ۲

۳ **داشبورد سلامت سرور**
متریک‌های زنده، وضعیت Nginx، نقشه پورت‌ها و رویدادها ۳

۴ **ویزارد استقرار — گام‌به‌گام**
پنج مرحله استقرار، بررسی‌های پیش‌نیاز و ترمینال زنده ۴

۵ **مدیریت سامانه‌های مستقرشده**
کنترل سریع سرویس‌ها، شروع/توقف/ری‌استارت، جزئیات و حذف کامل ۵

۶ **امنیت و نگهداری**
رمز عبور، فایروال، پشتیبان‌گیری و دسترسی Administrator ۶

۷ **عیب‌یابی و پرسش‌های رایج**
جدول مشکلات متداول با علت و راه‌حل ۷

در خود پنل نیز هر صفحه دکمه «راهنما» دارد که توضیح همان بخش را همین‌جا و بدون خروج از پنل نمایش می‌دهد؛ این سند نسخه کامل و مصور همان راهنماست. برای مرور سریع، کافی است فصل ۲ را بخوانید و سپس مستقیم سراغ فصل ۴ بروید.

CHAPTER 01

آشنایی با استقراربان

چرا استقرار دستی روی ویندوز سرور دردسر دارد و این سامانه چه چیزی را استاندارد می‌کند.

استقرار دستی یک اپلیکیشن **FastAPI + React** روی ویندوز سرور یعنی ده‌ها کار ریز و حساس: ساخت ساختار پوشه، ساخت محیط مجازی پایتون، نصب وابستگی‌ها، بیلد فرانت‌اند، تنظیم Nginx و SSL، باز کردن فایروال و ثبت سرویس ویندوز — که هر کدام جای خودش را دارد و یک اشتباه کوچک، سامانه را از دسترس خارج می‌کند. **استقراربان (MahDeploy)** این فرآیند را به یک ویزارد ۵ مرحله‌ای تبدیل می‌کند: شما مشخصات را وارد می‌کنید، سامانه همه‌چیز را پیش‌بررسی می‌کند و تا همه بررسی‌ها سبز نشوند اجازه نصب نمی‌دهد؛ سپس با اسکریپت‌های استاندارد PowerShell عملیات را اجرا و گزارش زنده نشان می‌دهد.

پنل کاملاً **پرتابل** است: نیازی به نصب پایتون، Node.js، PyCharm یا دیتابیس روی سیستمِ اجراکننده پنل نیست و همه ران‌تایم‌ها داخل پکیج قرار دارند. رابط کاربری فارسی و راست‌به‌چپ است و هر صفحه، دکمه «راهنما»ی خودش را دارد.

پیش‌بررسی پیش از نصب

DNS دامنه، آزاد بودن پورت، اعتبار و تطابق گواهی SSL و وجود مسیر کد — همه به‌صورت زنده و قبل از هر تغییری روی سرور کنترل می‌شوند.

اسکریپت‌های استاندارد

۶ اسکریپت PowerShell استاندارد برای هر استقرار تولید می‌شود؛ قابل مشاهده، کپی و دانلود — شفافیت کامل درباره «چه چیزی روی سرورم اجرا می‌شود».

Nginx و SSL خودکار

کانفیگ HTTPS روی پورت ۴۴۳ با گواهی شما، پروکسی /api به بک‌اند و سرو فایل‌های React به‌صورت خودکار ساخته و ریلود می‌شود.

سرویس ویندوز با WinSW

بک‌اند FastAPI به‌عنوان سرویس ویندوز ثبت می‌شود؛ با بوت سرور بالا می‌آید و در صورت کرش، خودکار دوباره اجرا می‌گردد.

پایش زنده سرور

مصرف CPU، رم و دیسک، وضعیت Nginx و نقشه کامل پورت‌های اشغال‌شده، هر ۴ ثانیه به‌روزرسانی می‌شود.

مدیریت چرخه حیات

شروع، توقف، ری‌استارت و حذف کامل هر سامانه مستقرشده — همراه با آرشیو لاگ‌ها و پاک‌سازی کانفیگ‌ها.



CHAPTER 02

اجرا و راه‌اندازی

از بازکردن ZIP تا نخستین ورود موفق — در کمتر از پنج دقیقه.

پکیج پرتابل هیچ پیش‌نیازی ندارد؛ فقط به **ویندوز ۱۰/۱۱ یا ویندوز سرور ۲۰۱۶ به بالا (۶۴ بیتی)** نیاز دارید. کل پوشه را در مسیری بدون فاصله و بدون حرف فارسی باز کنید — پیشنهاد ما `C:\MahDeploy` است.

۱ اجرای پنل

روی `Start-MahDeploy.bat` دوبار کلیک کنید. پنل پورت ۳۰۰۰ را چک می‌کند، دیتابیس آماده می‌شود و مرورگر به‌صورت خودکار روی `http://localhost:3000` باز می‌شود. برای پورت دلخواه: `Start-MahDeploy.bat 8080`

۲ نخستین ورود

با رمز پیش‌فرض `admin1234` وارد شوید. صفحه ورود، دکمه «راهنمای ورود و شروع سریع» دارد که همین سه گام را داخل پنل هم نشان می‌دهد.

۳ تغییر رمز عبور

از دکمه چرخ‌دنده در نوار بالا، رمز جدید با حداقل ۸ کاراکتر ثبت کنید. این کار را قبل از هر استقرار واقعی انجام دهید.

۴ (اختیاری) ثبت به‌عنوان سرویس ویندوز

در PowerShell با دسترسی Administrator داخل پوشه پکیج: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\service-install.ps1` — پنل با نام سرویس «MahDeploy Panel» ثبت می‌شود، با بوت سرور بالا می‌آید و پس از کرش خودکار ری‌استارت می‌شود. حذف: `service-uninstall.ps1`

۵ (اختیاری) دسترسی از شبکه

برای باز کردن پنل از سایر سیستم‌ها، پورت را در فایروال باز کنید: `splayName "MahDeploy Panel" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3000 -Action Allow`

ساختار پکیج: پوشه `app` برنامه پنل، `runtime` ران‌تایم Node.js، `data\mahdeploy.db` دیتابیس پنل و `logs` لاگ‌های اجراست. پشتیبان‌گیری کامل = کپی کل پوشه.

دسترسی Administrator: برای اجرای عملیات واقعی استقرار (PowerShell، سرویس ویندوز، Nginx) پنل را در نشستی با دسترسی ادمین اجرا کنید؛ در غیر این صورت پنل فقط حالت نمایشی دارد.

CHAPTER 03

داشبورد سلامت سرور

نگاه اول: سرور حالا در چه وضعیتی است و چه چیزی روی آن در حال اجراست.

داشبورد نخستین صفحه پس از ورود است و داده‌هایش هر ۴ ثانیه تازه می‌شود. چهار کارت بالای صفحه وضعیت لحظه‌ای را نشان می‌دهند و ردیف‌های پایین، جزئیات محیط اجرا و رویدادهای اخیر را.

ویجت	چه چیزی نشان می‌دهد	چگونه بخوانیم
پردازنده	درصد مصرف فعلی CPU با نمودار روند اخیر و تعداد هسته‌ها	عدد بزرگ درصد مصرف است؛ نمودار کوچک، چند دقیقه اخیر را خلاصه می‌کند
حافظه RAM	درصد مصرف رم و مقدار مصرف‌شده از کل (گیگابایت)	اگر بالای ۸۵٪ پایدار بماند، برای استقرار جدید جا باز کنید
دیسک	درصد اشغال دیسک اصلی و فضای آزاد باقی‌مانده	نوار رنگی زیر عدد، نسبت اشغال را بصری نشان می‌دهد
Nginx	نصب و فعال‌بودن وب‌سرور، نتیجه تست کانفیگ، تعداد سایت‌های فعال	حالت قرمز یعنی Nginx نصب نیست یا اجرا نمی‌شود — پیش‌نیاز استقرار
محیط اجرا	نسخه Python، Node.js، Nginx و آپ‌تایم سرور	موارد سبز آماده استقرارند؛ «نصب نیست» یعنی باید پیش از استقرار نصب شود
سامانه‌های مستقر	خلاصه تعداد فعال/ناموفق/کل به‌همراه فهرست کوتاه	دکمه «مدیریت سامانه‌ها» به تب مربوطه می‌رود
نقشه پورت‌ها	همه پورت‌های در حال شنیدن با نام فرآیند و PID	پورت‌های مربوط به استقرارها با برچسب فیروزه‌ای مشخص شده‌اند
جریان رویدادها	آخرین عملیات‌ها: ورود، تولید پلن، اجرای اسکریپت‌ها، خطاها	رنگ نقطه کنار هر رویداد، سطح آن (موفق/خطا/اطلاع) را نشان می‌دهد

دکمه «راهنمای داشبورد» در بالای همین صفحه، معرفی کوتاه‌تری از همین ویجت‌ها را داخل پنل نشان می‌دهد.

CHAPTER 04

ویزارد استقرار — گام‌به‌گام

قلب سامانه: از هویت سامانه تا ترمینال زنده، در پنج مرحله کنترل‌شده.

در تب «استقرار جدید» یک نوار پیشرو (Stepper) می‌بینید که جایگاه شما را نشان می‌دهد و زیر آن دکمه **«راهنمای مرحله X»** قرار دارد که همان مرحله را داخل پنل توضیح می‌دهد. تا مرحله قبل کامل نشود، مرحله بعد باز نمی‌شود — این محدودیت عمدی است تا هیچ استقراری با اطلاعات ناقص شروع نشود.

۱ هویت سامانه

«نام نمایشی» فارسی برای پنل است؛ «شناسه سامانه» اسلاگ انگلیسی (مثل `docs-manager`) که خودکار ساخته می‌شود و در نام سرویس ویندوز، مسیر پوشه‌ها و فایل کانفیگ Nginx به کار می‌رود — به همین دلیل فقط حروف کوچک انگلیسی، عدد و خط تیره می‌پذیرد. منبع کد را هم اینجا انتخاب می‌کنید: «مسیر پوشه روی سرور» یا «آپلود ZIP» تا ۳۰۰ مگابایت. ساختار استاندارد کد: پوشه `backend` برای FastAPI و `frontend` برای React.

۲ دامنه و پورت

دامنه‌ای که از قبل خریده‌اید و رکورد A آن به IP همین سرور اشاره می‌کند. پورت بک‌اند را می‌توانید دستی بدهید یا با دکمه پیشنهاد، نخستین پورت آزاد (از ۸۰۰۱ به بعد) خودکار وارد شود. دکمه‌های «بررسی» بلافاصله رزولوشن DNS و آزاد بودن پورت را می‌سنجند و نتیجه زیر فیلد نمایش داده می‌شود. پیش‌نمایش معماری پایین صفحه، مسیر ترافیک را قبل از نصب نشان می‌دهد.

۳ مسیرها و گواهی SSL

مسیر پایه استقرار (پیش‌فرض `C:\deployments`)، مسیر نصب Nginx (پیش‌فرض `C:\nginx`) و مسیر دو فایل گواهی (`.crt/.pem` و `.key`) دامنه. با دکمه «اعتبارسنجی گواهی SSL» وجود فایل‌ها و تطابق دامنهٔ گواهی کنترل می‌شود. زیر هر سامانه این ساختار ساخته می‌شود:

standard deployment layout — C:\deployments\<name>

```
C:\deployments\docs-manager\
├── backend\        ← FastAPI + .venv (virtual environment)
├── frontend\       ← React source
├── www\            ← production build (served by Nginx)
├── service\        ← WinSW service wrapper
├── logs\           ← app & service logs
└── scripts\        ← generated PowerShell scripts
```

۴ بررسی نهایی پیش از استقرار

همه پیش‌نیازها یک‌جا و زنده کنترل می‌شوند. معنی رنگ‌ها:

- **سبز — موفق**
- **زرد — هشدار**
- **قرمز — قطع‌کننده**

بررسی پاس شد؛ می‌توانید ادامه دهید.

مانع جدی نیست (مثل DNS تازه ثبت‌شده که هنوز منتشر نشده) ولی بدانید چه می‌کنید.

استقرار ممکن نیست؛ مورد را اصلاح و دوباره «بررسی مجدد» بگیرید.

وقتی همه موارد سبز شد، دکمه **«تولید پلن PowerShell استقرار»** فعال می‌شود. پلن یعنی ۶ اسکریپت استاندارد که به‌ترتیب اجرا خواهند شد — و پیش از اجرا، محتوای کامل هرکدام قابل مشاهده، کپی و دانلود است:

اسکریپت	کار دقیق آن روی سرور
`01-preflight.ps1`	چک نهایی لحظه اجرا: پورت، دیسک، دسترسی نوشتن، وجود Python و Nginx
`02-prepare.ps1`	ساخت ساختار پوشه استاندارد و کپی/استخراج کد منبع به مسیر نهایی
`03-backend.ps1`	ساخت محیط مجازی، نصب وابستگی‌ها و ثبت سرویس ویندوز با WinSW
`04-frontend.ps1`	نصب پکیج‌ها، بیلد React و انتقال خروجی به پوشه www
`05-nginx.ps1`	نوشتن کانفیگ HTTPS، افزودن قاعده فایروال، تست و ریلود Nginx
`06-verify.ps1`	تست نهایی HTTP و وضعیت سرویس؛ تأیید سلامت کل زنجیره

۵

اجرا و گزارش زنده

چک‌باکس تأیید را بزنید و «اجرای استقرار» را کلیک کنید. اسکریپت‌ها با دسترسی Administrator به‌ترتیب اجرا می‌شوند و هر خط خروجی، همان لحظه در ترمینال رنگ‌بندی‌شده دیده می‌شود (سبز موفق، زرد هشدار، قرمز خطا). با کلیک روی هر مرحله در ستون کناری، کد کامل همان اسکریپت باز می‌شود. در پایان موفق، لینک مستقیم `https://دامنه` ، نام سرویس و مسیر کانفیگ Nginx نمایش داده می‌شود و کارت سامانه در تب «سامانه‌ها» ثبت می‌گردد.

فلسفه استقراربان: تا همه بررسی‌ها سبز نشوند هیچ خطی روی سرور اجرا نمی‌شود؛ و پیش از اجرا هم همه‌چیز با چشم خودتان قابل بازبینی است.

CHAPTER 05

مدیریت سامانه‌های مستقرشده

چرخه حیات سامانه‌ها پس از استقرار: کنترل سریع سرویس‌ها، وضعیت، عملیات سرویس، جزئیات فنی و حذف کامل.

تب «سامانه‌ها» برای هر استقرار یک کارت می‌سازد: نام نمایشی و دامنه، پورت بک‌اند، مسیر پوشه استقرار، زمان آخرین استقرار و نشان وضعیت. چهار دکمه پایین هر کارت، کل چرخه حیات را پوشش می‌دهند و دکمه «راهنمای مدیریت سامانه‌ها» در بالای همین صفحه، معادل داخل‌پنلیِ این فصل است. اگر فقط به خاموش‌وروشن‌کردن سرویس‌ها نیاز دارید، تب «سرویس‌ها» همان کار را با ظاهری ساده‌تر انجام می‌دهد.

نشان وضعیت	معنا	واکنش پیشنهادی
فعال	سرویس ویندوز در حال اجراست و سایت پاسخ می‌دهد	هیچ کاری لازم نیست؛ از لینک دامنه استفاده کنید
متوقف	سرویس با دکمه توقف، Stop شده است	در صورت نیاز، با دکمه Play شروع کنید
ناموفق	استقرار یا اجرای سرویس با خطا مواجه شده	جزئیات ← تب «خروجی استقرار» ← علت را از لاگ قرمز بخوانید
در حال استقرار	عملیات استقرار در جریان است	صبر کنید تا مراحل کامل شوند

تب «سرویس‌ها» ساده‌ترین جای پنل برای مدیریت روزمره است: فهرست همهٔ سامانه‌های مستقرشده با پورت بک‌اند و وضعیت زندهٔ هر کدام، همراه سه دکمه Start، Stop و Restart در همان ردیف. نشان سبز «روی پورت پاسخ می‌دهد» یعنی همین لحظه پردازشی روی آن پورت در حال شنیدن است؛ نشان قرمز «پورت بی‌پاسخ» یعنی سرویس ظاهراً بالا نیست. وضعیت پورت‌ها هر ۵ ثانیه به‌طور خودکار تازه می‌شود و دکمه بازآوری برای بررسی فوری هست. فقط سرویس‌های سامانه‌های مستقرشده با استقراربان از این‌جا کنترل می‌شوند و سرویس‌های سیستمی ویندوز دست‌نخورده می‌مانند؛ دکمه لینک، سامانه را در مرورگر باز می‌کند و دکمه چشم به تب «سامانه‌ها» برای کارهای تکمیلی می‌رود.

Start / Stop / Restart

Start سرویس متوقف را روشن می‌کند، Stop سرویس فعال را می‌ایستاند و Restart یک‌باره خاموش‌وروشن می‌کند (برای اعمال تغییرات کد بک‌اند). نتیجه با اعلان اعلام و فهرست بلافاصله تازه می‌شود.

کدام تب، برای کدام کار؟

برای روشن/خاموش/ری‌استارت روزمره، تب «سرویس‌ها» سریع‌ترین راه است؛ برای دیدن خروجی استقرار، اسکریپت‌ها، کانفیگ Nginx، رویدادها و حذف کامل، به تب «سامانه‌ها» بروید.

شروع / توقف / ری‌استارت

سه دکمه کنار کارت، سرویس ویندوز `deployguard-<name>` را مدیریت می‌کنند و نتیجه با اعلان (Toast) اعلام می‌شود. ری‌استارت برای اعمال تغییرات کد بک‌اند کافی است.

پنجره جزئیات

چهار تب دارد: «خروجی استقرار» (نتیجه ۶ اسکریپت با لاگ هرکدام)، «اسکریپت‌های PowerShell» (کد کامل + کپی/دانلود)، «کانفیگ Nginx» (محتوای فایل conf) و «رویدادها» (لاگ‌های ثبت‌شده).

حذف کامل: با تأیید دومرحله‌ای انجام می‌شود — سرویس ویندوز حذف، کانفیگ Nginx پاک و ریلود می‌شود، لاگ‌ها آرشیو و پوشه سامانه (شامل دیتابیس خودِ اپ) حذف می‌گردد. این عملیات برگشت‌پذیر نیست؛ پیش از آن از پوشه `logs` و داده‌ها پشتیبان بگیرید.

CHAPTER 06

امنیت و نگهداری

چند عادت ساده که پنل و سرور شما را سالم و امن نگه می‌دارد.

۱ رمز عبور

رمز پیش‌فرض `admin1234` را بلافاصله تغییر دهید و رمز قوی (حداقل ۸ کاراکتر) انتخاب کنید. نشست ورود ۱۲ ساعت اعتبار دارد و با امضای HMAC در کوکی محافظت می‌شود.

۲ دسترسی به پنل

پنل را فقط در شبکه مورد اعتماد در دسترس نگه دارید؛ برای انتشار از طریق اینترنت، جلوی پنل هم Nginx + SSL بگذارید و پورت ۳۰۰۰ را مستقیم باز نکنید.

۳ شفافیت اسکریپت‌ها

اسکریپت‌های PowerShell پیش از اجرا نمایش داده می‌شوند و اجرای استقرار نیازمند تأیید صریح شماست. اسکریپت‌ها به‌طور موقت در `%TEMP%\deployguard` نوشته و پس از اجرا حذف می‌شوند.

۴ پشتیبان‌گیری

دیتابیس پنل یک فایل است: `data\mahdeploy.db` — کپی همین فایل (یا کل پوشه پکیج) یعنی پشتیبان کامل از کاربران، استقرارها و لاگ‌ها. برای سامانه‌های مستقرشده هم پوشه هر اپ را جداگانه پشتیبان بگیرید.

۵ به‌روزرسانی و انتقال

برای انتقال به سرور جدید، کافی است کل پوشه پکیج را کپی کنید — همه‌چیز (حتی نشست‌ها و تنظیمات) حفظ می‌شود. نسخه‌های جدید پکیج را از صفحه Releases مخزن گیت‌هاب دریافت کنید.

فایروال: پنل هنگام استقرار، قاعده فایروال پورت بک‌اند را خودکار می‌سازد؛ برای خود پنل (پورت ۳۰۰۰) در صورت نیاز دستی اقدام کنید — دستور در فصل ۲ آمده است.

CHAPTER 07

عیب‌یابی و پرسش‌های رایج

هفت حالت پرتکرار با علت و راه‌حل. برای ردیابی دقیق‌تر، لاگ‌ها بهترین دوست شما هستند: در پنل مسیر «سامانه‌ها ← جزئیات ← رویدادها» و روی دیسک پوشه logs پکیج و هر سامانه.

مشکل	علت احتمالی	راه‌حل
پنل بالا نمی‌آید / پیام «پورت اشغال»	پورت ۳۰۰۰ توسط برنامه دیگری استفاده می‌شود	با پورت دیگر اجرا کنید: `Start-MahDeploy.bat 3100`

مشکل	علت احتمالی	راه‌حل
بررسی دامنه قرمز است	رکورد A تنظیم نیست یا هنوز منتشر نشده	در پنل دامنه، رکورد A را روی IP سرور ثبت و پس از انتشار «بررسی مجدد» بگیرید
بررسی پورت قرمز است	پورت انتخابی اشغال است	از دکمه پیشنهاد پورت آزاد استفاده کنید یا عدد دیگری بدهید
اعتبارسنجی SSL شکست می‌خورد	مسیر فایل‌ها اشتباه است یا گواهی به دامنه تعلق ندارد	مسیر دقیق `.crt` و `.key` را کنترل و تطابق دامنه گواهی را بررسی کنید
استقرار وسط کار متوقف شد	شکست یکی از ۶ اسکریپت	خروجی قرمز همان مرحله را بخوانید؛ مشکل را رفع و پلن را دوباره اجرا کنید
سایت باز نمی‌شود ولی سرویس فعال است	فایروال یا کانفیگ Nginx	قاعده فایروال پورت ۴۴۳ و ۸۰ و فایل `conf.d\<name>.conf` را بررسی کنید
رمز عبور را فراموش کردم	—	فایل `data\mahdeploy.db` را حذف کنید؛ پنل با رمز پیش‌فرض از نو راه‌اندازی می‌شود (تمام داده‌های پنل پاک می‌شود)

CHECKLIST

پیش از هر استقرار، این ۴ مورد را چک کنید

سی ثانیه بازبینی، از یک ساعت عیب‌یابی بهتر است. پس از استقرار هم نشان سبز پورت را در تب «سرویس‌ها» و نتیجه ۶ اسکریپت را در «سامانه‌ها ← جزئیات» مرور کنید.

۱ — سلامت سرور

در داشبورد، CPU و رم و دیسک سبز باشند، Nginx فعال باشد و فضای کافی دیسک موجود باشد.

۲ — دامنه و پورت

رکورد A دامنه به IP همین سرور اشاره می‌کند و پورت بک‌اند آزاد است — هر دو بررسی مرحله ۲ ویزارد سبز باشند.

۳ — گواهی SSL

فایل‌های گواهی و کلید در سرور کپی شده‌اند و «اعتبارسنجی گواهی SSL» بدون خطا تأیید می‌شود.

۴ — دسترسی Administrator

پنل با دسترسی مدیر اجرا شده باشد تا اسکریپت‌ها، سرویس ویندوز و فایروال واقعاً اعمال شوند؛ وگرنه همه‌چیز فقط شبیه‌سازی می‌شود.

استقرابان

MAHDEPLOY V1.2.0

از پیش‌بررسی تا ترمینال زنده — استقرار استاندارد FastAPI + React روی ویندوز سرور، بدون نصب هیچ پیش‌نیازی، با رابط فارسی و گزارش شفاف PowerShell.

۱ · داشبورد سرور
۲ · ویزارد ۵ مرحله‌ای
۳ · مدیریت سامانه‌ها

سند رسمی راهنمای کاربر — نسخه ۱.۲.۰ — آبان ۱۴۰۵

github.com/hjalilvand2004-coder/MahDeploy